Programme de spécialité de mathématiques de la classe terminale de la voie générale

Sommaire

Préambule
- Intentions majeures
  - Compétences mathématiques
  - Diversité de l'activité de l'élève
  - Utilisation de logiciels
  - Évaluation des élèves
  - Place de l'oral
  - Trace écrite
  - Travail personnel des élèves
- Quelques lignes directrices pour l'enseignement
- Organisation du programme

Programme
- Vocabulaire ensembliste et logique
- Algorithmique et programmation
  - Histoire des mathématiques
- Algèbre et géométrie
  - Objectifs
  - Histoire des mathématiques
  - Combinatoire et dénombrement
  - Manipulation des vecteurs, des droites et des plans de l'espace
  - Orthogonalité et distances dans l'espace
  - Représentations paramétriques et équations cartésiennes
- Analyse
  - Objectifs
  - Histoire des mathématiques
  - Suites
  - Limites des fonctions
  - Compléments sur la dérivation
  - Continuité des fonctions d'une variable réelle
  - Fonction logarithme
  - Fonctions sinus et cosinus
  - Primitives, équations différentielles
  - Calcul intégral
- Probabilités
  - Objectifs
  - Histoire des mathématiques
  - Succession d'épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli
  - Sommes de variables aléatoires
  - Concentration, loi des grands nombres

Préambule

Intentions majeures

L'enseignement de spécialité de mathématiques de la classe terminale générale est conçu à partir des intentions suivantes :
- permettre à chaque élève de consolider les acquis de l'enseignement de spécialité de première, de développer son gout des mathématiques, d'en apprécier les démarches et les objets afin qu'il puisse faire l'expérience personnelle de l'efficacité des concepts mathématiques et de la simplification et la généralisation que permet la maitrise de l'abstraction ;
- développer des interactions avec d'autres enseignements de spécialité ;
- préparer aux études supérieures.

Le programme de mathématiques définit un ensemble de connaissances et de compétences, réaliste et ambitieux, qui s'appuie sur le programme de la spécialité de première dans un souci de cohérence, en réactivant les notions déjà étudiées et y ajoutant un nombre raisonnable de nouvelles notions, à étudier de manière suffisamment approfondie.

L'enseignement de spécialité en classe terminale concerne les élèves ayant confirmé ce choix parmi les trois spécialités suivies en classe de première. À ce titre, dans le cadre des six heures hebdomadaires et dans une logique d'exigence disciplinaire et de préparation à l'enseignement supérieur, les élèves sont amenés à approfondir leurs connaissances et à développer un solide niveau de compétences.